

ХАРАКТЕРИСТИКА Долина Сергея Владимировича

Дата и место рождения	7 января 1998 г., г. Новосибирск
Место работы	ФГБОУ ВО «СГУГиТ»
Должности	младший научный сотрудник НИИ стратегического развития; доцент кафедры космической и физической геодезии (по совместительству)
Ученая степень	кандидат технических наук по специальности 1.6.22 «Геодезия»
Образование	СГУГиТ: бакалавриат, 2019; магистратура, 2021; аспирантура, 2024
Область исследований	геодезия, ГНСС, высокоточное и коллаборативное позиционирование
Контакты	+7 906 996-05-51; sergeydolin@mail.ru

Научная и профессиональная деятельность

С.В. Долин специализируется в области высокоточного определения координат по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем. Основное направление его исследований связано с разработкой методики коллаборативного позиционирования, предусматривающей совместное использование технологий PPP и RTK и формирование распределенной децентрализованной наземной инфраструктуры высокоточного позиционирования.

Соискатель участвовал в выполнении составной части ОКР «КФД-В-СГУГиТ» в рамках федеральной целевой программы развития и использования системы ГЛОНАСС. С 2019 года является соисполнителем НИОКТР «Разработка и исследование прорывных технологий в области физической и релятивистской геодезии в интересах развития фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС» СЧ НИР «ГЕОТЕХ-КВАНТ». В 2022-2025 годах руководил разработкой методики коллаборативного высокоточного позиционирования в рамках инициативной темы 07-22-10-001.

Основные научные результаты

Разработана методика коллаборативного ГНСС-позиционирования, объединяющая преимущества PPP и RTK. Предложен алгоритм повторной инициализации расширенного фильтра Калмана. Модифицированы алгоритмы PPP для учёта дифференциальных кодовых и фазовых задержек многосистемных ГНСС-измерений в реальном времени.

Для двухчастотных ГНСС сигналов разработаны адаптивная модель ошибок измерений, модифицированная ионосферно-свободная линейная комбинация и робастный адаптивный фильтр Калмана на основе вариационного байесовского подхода. Разработаны методика PPP-AR и методика определения среднего фазового центра встроенной антенны смартфона.

Создано программное обеспечение на языках C и Python для обработки ГНСС-измерений, автоматизации экспериментов и реализации прототипа онлайн-сервиса коллаборативного позиционирования. Экспериментальная проверка выполнена по данным пунктов IGS и EUREF и в кинематическом автомобильном эксперименте.

Личный вклад

Личный научный вклад С.В. Долина имеет определяющий характер. Им сформулирована концепция коллаборативного высокоточного позиционирования, выполнены постановка научных задач и разработка методологии исследования, математических моделей кодовых и фазовых ГНСС-измерений и ключевых алгоритмов совместной обработки многосистемных и многочастотных наблюдений.

С.В. Долиным разработаны алгоритм повторной инициализации расширенного фильтра Калмана с использованием решения системы уравнений двойных разностей фазовых измерений, алгоритмы учёта дифференциальных кодовых и фазовых задержек из потоков SSR-поправок и методика разрешения целочисленных фазовых неоднозначностей PPP-AR. Для двухчастотных измерений смартфонов им созданы адаптивная модель ошибок,

модифицированные ионосферно-свободные линейные комбинации, робастный адаптивный фильтр Калмана на основе вариационного байесовского подхода, а также методика определения и учёта среднего фазового центра встроенной ГНСС-антенны.

Соискателем модифицировано вычислительное ядро RTKLIB, создано программное обеспечение на языках C и Python и спроектирована архитектура онлайн-сервиса апостериорной обработки ГНСС-наблюдений методом PPP-AR. С.В. Долин организовал натурные и вычислительные эксперименты, включая пакетную обработку наблюдений 289 пунктов международной сети IGS, выполнил сопоставление результатов с координатами ITRF2020 и решениями зарубежных сервисов, провёл статистическую оценку точности, сходимости, устойчивости и доли фиксированных решений, подготовил научные публикации и учебные материалы.

В 2024 году С.В. Долин защитил кандидатскую диссертацию «Разработка методики коллаборативного позиционирования объектов по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем». Решение диссертационного совета принято единогласно - 14 голосов «за». Полученные после защиты результаты развивают положения диссертационного исследования и демонстрируют доведение предложенной методики до функционирующей программно-технологической системы.

Экспериментальные показатели

По материалам диссертационного исследования время достижения среднеквадратической погрешности координат не более 0,20 м составило 7-60 с; восстановление решения после кратковременного прерывания наблюдений выполнялось не более чем за 5 с. В эксперименте при удалении около 550 км от опорной станции погрешности коллаборативного решения относительно стандартного РТК уменьшились приблизительно в 14 раз по восточной составляющей, в 8 раз по северной и в 10 раз по высоте.

Для смартфона Xiaomi Mi 8 в статическом режиме получено СКО 0,01-0,02 м относительным методом и 0,3-0,5 м методом PPP. Учёт смещения фазового центра антенны Huawei P40 Pro обеспечил снижение СКО высотной составляющей на 33-54 % в исследованных конфигурациях.

Признание и образовательная деятельность

Результаты исследований опубликованы в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, представлены на российских и международных конференциях. С.В. Долин участвовал в рабочей группе FIG 5.6 «Экономически эффективное позиционирование» в 2019-2021 годах и входит в состав Российско-китайского Комитета проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации.

С.В. Долин являлся стипендиатом мэрии города Новосибирска в 2019 и 2021 годах. Разработанные методика и алгоритмы используются в лекционных и практических занятиях и при подготовке выпускных квалификационных работ.

Заключение

По совокупности научной новизны, экспериментальной проработки, публикационного признания и личного вклада С.В. Долин может быть рекомендован к выдвижению на соискание премии Правительства Российской Федерации в области геодезии и картографии имени Феодосия Николаевича Красовского.

Директор НИИ стратегического развития	 (подпись)	[Ф.И.О.] (инициалы, фамилия)	__.__. 2026 (дата)
Ректор ФГБОУ ВО «СГУГиТ»	 (подпись)	С.С. Янкевич (инициалы, фамилия)	__.__. 2026 (дата)

Заверяется печатью организации (при наличии)